[과제] CNN 전이학습(Transfer Learning) 수행과제

1. 과제 개요

사전 학습된(Pre-trained) CNN 모델을 활용하여 새로운 이미지 분류(Image Classification) 문제를 해결
데이터셋의 특성과 사전 학습 모델 간의 유사도를 고려하여 적절한 미세조정(Fine-Tuning) 전략 수립 및 구현

2.과제 수행 단계 및 세부 문항

[1단계] 데이터셋 선정 및 다운로드 (Dataset Preparation)

자신이 관심 있거나 해결하고 싶은 도메인의 이미지 분류용 데이터셋을 직접 검색하고 다운로드합니다.
(예: 식품 분류, 특정 동물/식물 식별, 의료 이미지, 랜드마크 등)

Q1-1. 사용할 데이터셋의 이름, 출처(링크 등), 그리고 데이터셋을 선정한 이유를 설명하시오.

Q1-2. 데이터셋의 총 이미지 수, 클래스(Class) 개수, 각 클래스별 데이터 분포(균등,편향)를 요약하시오.

[2단계] 사전 학습 모델(Pre-trained Model) 탐색 및 선정 (Model Exploration)

다양한 공개 사전 학습 모델을 조사하고, 본 과제의 데이터셋에 가장 적합한 모델을 탐색합니다.

Q2-1. 컴퓨터 비전 분야에서 널리 쓰이는 사전 학습 모델 3가지 이상을 조사하고 각각의 특징(구조, 장점 등)을 비교하시오. (예: ResNet, VGG, EfficientNet, MobileNet 등)

Q2-2. 본 과제의 데이터셋에 가장 적합하다고 판단한 사전 학습 모델을 최종 선정하고, 그 이유를 서술하시오.

[3단계] 데이터셋 크기와 유사도에 따른 미세조정(Fine-Tuning) 전략 수립 (Strategy & Implementation)

사전 학습 모델을 적용할 때, "데이터셋의 크기"와 "사전 학습된 데이터셋과의 유사도"에 따라 4가지 전략 중 하나를 선택해야 합니다. 현재 본인의 과제 상황이 어디에 해당하는지 분석하고 전략을 결정하세요.

참고 가이드 (4가지 전략)

1. 데이터 적음 + 유사도 낮음: Feature Extractor 고정 후 상위 레이어 새로 학습 / 데이터 증강(Augmentation) 적극 활용
2. 데이터 많음 + 유사도 낮음: 모델 전체를 새로 학습(From scratch) 또는 전체 레이어 미세조정
3. 데이터 적음 + 유사도 높음: 마지막 분류기(Classifier)만 교체하여 학습 (Feature Extractor 동결)
4. 데이터 많음 + 유사도 높음: 전체 레이어 또는 상위 몇 개 레이어를 포함하여 미세조정(Fine-Tuning) 수행

Q3-1. 현재 본인의 데이터셋은 위 4가지 상황 중 어디에 해당하는지 분석하고, 결정한 미세조정 방식(전체 동결, 일부 동결 후 미세조정, 전체 재학습 등)을 간단히 기술하시오.

Q3-2. 선택한 전략에 맞춰 PyTorch 또는 TensorFlow/Keras 코드를 작성하고, 모델의 학습(Training) 과정을 수행하시오. (코드 및 학습 로그 첨부)

[4단계] 결과 평가 및 고찰 (Evaluation & Conclusion)

Q4-1. Test 데이터셋에 대한 최종 모델의 성능 지표(Accuracy, Precision, Recall, F1-Score 등)를 제시하고 혼동 행렬(Confusion Matrix)을 분석하시오.

Q4-2. 학습 과정에서 발생한 문제점(예: 과적합, 학습 지연 등)과 이를 해결하기 위해 시도한 방법(Learning Rate 조절, Dropout, Augmentation 등)을 작성하시오.

제출 안내

제출 형태: Jupyter Notebook 파일(.ipynb) 또는 Python 파일(.py) 및 결과 보고서 문서(PDF 또는 TXT)